Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 1 · Què diu l'etiqueta?

Sessió 2. Porta l'etiqueta de dues ampolles d'aigua diferents (o fes-ne una foto). Treballem en parelles.

Ió	Nom
Ca^{2+}	calci
Mg^{2+}	magnesi
Na^{+}	sodi
K^{+}	potassi
HCO_3^{-}	hidrogencarbonat (bicarbonat)
Cl^{-}	clorur
SO_4^{2-}	sulfat
NO_3^{-}	nitrat
F^{-}	fluorur

L'etiqueta d'una aigua mineral natural diu quina quantitat de cada ió hi ha dissolta en un litre, en **mil·ligrams per litre** ($\frac{mg}{L}$). El **residu sec** és la massa de sals que queda si s'evapora tota l'aigua d'un litre a 180 °C. Segons el residu sec, l'aigua té una mineralització: **molt feble** (fins a 50 $\frac{mg}{L}$), **feble** (fins a 500 $\frac{mg}{L}$), **mitjana** (de 500 a 1.500 $\frac{mg}{L}$) o **forta** (més de 1.500 $\frac{mg}{L}$). Al voltant del 85 % de l'aigua que es ven a Catalunya és de mineralització feble.

1 **Copia les dades** de les teves dues etiquetes.

	Aigua 1: _____	**Aigua 2: _____**
Residu sec ($\frac{mg}{L}$)		
Calci ($\frac{mg}{L}$)		
Magnesi ($\frac{mg}{L}$)		
Sodi ($\frac{mg}{L}$)		
Bicarbonat ($\frac{mg}{L}$)		
Clorur ($\frac{mg}{L}$)		
Sulfat ($\frac{mg}{L}$)		
Tipus de mineralització		

2 **Formulació.** Si evaporem l'aigua, els ions formen sals. Escriu la fórmula de tres sals que es podrien formar amb els ions de la teva etiqueta (per exemple, calci i bicarbonat).

.....

.....

.....

3 **Quanta sal?** Quants mil·ligrams de sodi beus si prens 2 L de la teva aigua 1? La recomanació general per a adults és no passar de 2 g de sodi al dia (OMS). Quin percentatge representa?

4 **Dubte raonable.** Per què una aigua amb molt de sodi pot no ser recomanable per a una persona amb hipertensió? On ho buscaries en una font fiable?

Font: Marín, G. (27/04/2025). «Quina aigua beus? Guia pràctica per triar la que més et convé». 3CatInfo. https://www.3cat.cat/324/tipus-daigues-i-propietats-guia-practica-per-triar-la-que-mes-ens-conve/noticia/3336464/

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

5 **Quina mineralització?** Classifica aquestes aigües segons el residu sec: A) 35 mg/L; B) 180 mg/L; C) 520 mg/L; D) 1.800 mg/L.

6 **El calci.** Una aigua té 60 mg/L de calci. Quants mg en beus amb 1,5 L? Si suposem que un adult necessita uns 800 mg de calci al dia, quin percentatge hi aporta l'aigua?

7 **Formula les sals** que es podrien formar amb aquests ions de l'etiqueta: Mg^{2+} i SO_4^{2-}; Na^+ i Cl^-; Ca^{2+} i HCO_3^-; K^+ i NO_3^-.

8 **Ions i residu sec.** Si sumes els mg/L de tots els ions d'una etiqueta, normalment no dona exactament el residu sec. Una raó és que, en escalfar a 180 °C, l'hidrogencarbonat es descompon i perd diòxid de carboni i aigua. Escriu una altra raó possible.